

SEMINÁRIO DE LOGÍSTICA IFES CAMPUS COLATINA

TEMA: Desafios e oportunidades da operações logísticas



O PAPEL DO IFES COMO HUB DE INOVAÇÃO ABERTA NO FORTALECIMENTO DE PMEs LOCAIS

STINGUEL, R.J.; COELHO, P.M.; SALES, R.A.; SANTOS, E.J.; SILVA, H.P.F.

IFES – CAMPUS COLATINA

CURSO GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ricardostinghell@gmail.com, paulomoreira.agro@Hotmail.com, elio.agrônomo@gmail.com, rodrigo-ads15@Hotmail.com.

INTRODUÇÃO

A inovação aberta fundamenta-se na premissa de que as organizações podem e devem utilizar tanto ideias externas quanto internas para avançar em seus processos tecnológicos. Para pequenas e médias empresas (PMEs), esse modelo é essencial, pois permite o acesso a conhecimentos e tecnologias que seriam onerosos para desenvolver de forma isolada, promovendo um crescimento acelerado por meio de parcerias estratégicas, conforme defendido por Chesbrough et al. (2017).

Nesse cenário, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus Colatina atua como um hub de inovação regional, integrando frentes de apoio ao setor produtivo local. A unidade conta com o Laboratório de Extensão e Desenvolvimento de Soluções (LEDS), além de núcleos de pesquisa aplicada e programas de formação profissional que transferem tecnologia e conhecimento diretamente para as empresas de Colatina e região.

O problema a ser superado reside na dificuldade que as PMEs da região de Colatina enfrentam para manter a competitividade, devido à escassez de recursos para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à carência de mão de obra especializada em gestão da produção. Segundo Slack et al. (2015), a falta de eficiência nos processos produtivos e a resistência à inovação podem impedir que essas empresas alcancem os padrões exigidos pelo mercado atual.

O objetivo geral deste trabalho é analisar como o ecossistema de inovação e pesquisa do IFES Campus Colatina fortalece o modelo de inovação aberta em PMEs locais. Como objetivos específicos, busca-se: i) identificar as frentes de atuação do Campus, como o LEDS e projetos de iniciação científica; ii) avaliar como essas iniciativas contribuem para a resolução de problemas operacionais nas empresas parceiras.

A pesquisa pretende investigar como a colaboração técnica entre o Campus e o setor produtivo reduz custos e acelera o ciclo de inovação. Através da análise desse hub local, busca-se compreender como o fluxo de compartilhamento de tecnologias sustenta o desenvolvimento de novos produtos e otimiza a logística de distribuição das PMEs colatinenses.

A justificativa desta pesquisa reside na relevância do IFES Campus Colatina como motor de desenvolvimento econômico regional. Ao focar na integração local, demonstra-se como a colaboração entre academia e empresa mitiga a dependência tecnológica e melhora a gestão da cadeia de suprimentos (SCM), conceito este essencial para a logística integrada descrito por Fleury et al. (2000).

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e exploratória, realizada por meio de um estudo de caso centrado no ecossistema de inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus Colatina. O procedimento metodológico consistiu no levantamento documental de projetos ativos no Laboratório de Extensão e Desenvolvimento de Soluções (LEDS) e nos editais da Incubadora de Empresas. Complementarmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática fundamentada nos princípios da inovação aberta de Chesbrough et al. (2017) e nos conceitos de administração da produção descritos por Slack et al. (2015). Como estratégia de suporte à organização do conhecimento e redação, utilizaram-se ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado na Tabela 1.

A Tabela 1 detalha as ferramentas de Inteligência Artificial que serviram de suporte metodológico para a organização e redação deste resumo expandido. Ela descreve como cada tecnologia foi aplicada para otimizar a estrutura do texto e a precisão das referências utilizadas.

A estratégia de análise baseou-se na correlação entre os dados institucionais coletados e as demandas tecnológicas de PMEs locais, visando compreender a eficácia da colaboração universidade-empresa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a compreensão dos resultados, é fundamental definir o público-alvo da inovação aberta: de acordo com o SEBRAE, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são organizações essenciais para a economia devido à sua agilidade e potencial de crescimento acelerado por meio de parcerias estratégicas. No contexto do suporte institucional, o IFES é regido pela Lei 11.892 de 2008, que institui a Rede Federal e confere à instituição a missão de promover o desenvolvimento tecnológico e a extensão voltada ao setor produtivo local.

O ecossistema de inovação do Campus Colatina funciona como um hub que integra o conhecimento acadêmico às demandas do mercado. Atendendo ao item (i) dos objetivos específicos, identificaram-se como principais frentes de atuação as atividades do Laboratório de Extensão e Desenvolvimento de Soluções (LEDS), a Incubadora de Empresas e os projetos de iniciação científica, que transferem tecnologia diretamente para a região.

Quanto ao item (ii), observou-se que essas iniciativas contribuem para a resolução de problemas operacionais ao permitir que as PMEs adotem tecnologias de baixo custo, como APIs e computação em nuvem, alcançando comunicação rápida e inovação contínua. Esses achados corroboram a visão de Slack et al. (2015), onde a eficiência produtiva é impulsionada pela superação da resistência à inovação. A Tabela 2 sintetiza os impactos observados:

A Tabela 2 sintetiza as principais tecnologias transferidas do ecossistema de inovação do IFES Campus Colatina para as PMEs da região. A descrição abrange as áreas específicas de impacto, como logística e produção, relacionando o recurso tecnológico ao ganho estratégico direto em competitividade e eficiência.

Analisando criticamente, embora o modelo de inovação aberta acelere o crescimento, ele introduz desafios de segurança da informação e dependência tecnológica. As PMEs colatinenses ainda possuem vulnerabilidades na proteção da propriedade intelectual, exigindo gestão do conhecimento rigorosa. Segundo Fleury et al. (2000), a TI na logística (SCM) é um diferencial, mas sua sustentabilidade depende da mitigação desses riscos. Por fim, como o impacto financeiro direto permanece limitado pelo sigilo comercial, sugere-se para trabalhos futuros a análise do ROI das empresas vinculadas ao ecossistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre o IFES Campus Colatina e o setor produtivo regional demonstra que a academia é um catalisador fundamental para a inovação aberta em pequenas e médias empresas.

O progresso deste trabalho reside na identificação de que o uso de tecnologias externas e parcerias estratégicas permite que as PMEs superem limitações financeiras e técnicas para o desenvolvimento de soluções.

A aplicação prática do modelo de hub de inovação, por meio de estruturas como o LEDS e a Incubadora de Empresas, viabiliza a transferência tecnológica e a resolução de gargalos operacionais e logísticos de forma acelerada.

As limitações que persistem envolvem a fragilidade na segurança da informação e na gestão da propriedade intelectual dentro das organizações parceiras, fatores que podem comprometer a sustentabilidade da colaboração em longo prazo.

Como propostas de intervenção e trabalhos futuros, sugere-se a criação de protocolos internos de segurança de dados para as PMEs e a realização de estudos quantitativos que analisem o impacto direto da inovação no faturamento bruto dessas empresas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2026.

CHESBROUGH, H. et al. Inovação aberta em PME. Oxford University Press 2014, Editora Edgard Blücher Ltda. 2017.

FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. Logística Integrada: SCM. São Paulo: Atlas, 2000.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Estatuto do Ifes. Vitória: Ifes, 2010. Disponível em: <https://www.ifes.edu.br>. Acesso em: 10 jun. 2026.

SLACK, N. et al. Administração da produção. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

SOUZA, L. A. O papel do IFES como hub de inovação aberta no fortalecimento de PMEs locais. In: ENCONTRO ANUAL DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 02., 2014, Alegre. Anais... Alegre: Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre, 2014. (CD-ROM)